Неустойчивость равновесия в аналитическом потенциальном поле на плоскости

Обзор работы В. П. Паламодова (1977) для читателя вне теории устойчивости

Главный агент исследования (Claude) по поручению владельца

21.10.2026, четвёртая редакция

Аннотация

Пусть U — вещественно-аналитическая функция на плоскости, 0 — её критическая точка и не точка минимума. Тогда положение равновесия $x = 0$ системы $\ddot{x} = -\nabla U(x)$ неустойчиво. Это доказал В. П. Паламодов в 1977 году (независимо — С. Талиаферро, 1980). Текст объясняет, что это значит и как доказывается: какие понятия механики здесь участвуют, откуда берётся неустойчивость, где работает аналитичность и почему тот же путь пока не пройден в размерности три и выше. Специальные термины определены по ходу; их список — в приложении A.

Состояние текста. Разделы 1–3 и 5 проверены независимым рецензентом (отзыв: `notes/reviewer/2026-1` эта редакция учитывает его замечания. Раздел 4 написан по тексту статьи [P77] и проверен рецензентом (отзыв: `notes/reviewer/2026-10-21-palamodov1977-obzor-v3.md`); эта редакция учитывает его замечания.

Метки. [Литература: ссылка] — опубликованный результат; если первоисточник не открывался, это оговорено. [Доказано] — полное доказательство приведено здесь. [Эскиз] — идея с перечисленными пробелами. Доказательства этой редакции после правок ещё ждут повторной проверки.

Содержание

1 Механика: движение, энергия, устойчивость **1**
- 1.1 Уравнение движения и фазовое пространство . . . 1
- 1.2 Закон сохранения энергии . . . 2
- 1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову . . . 2
- 1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле . . . 2
- 1.5 Обратная задача и задача Арнольда . . . 3
- 1.6 Почему важна аналитичность . . . 3
- 1.7 Три способа доказать неустойчивость . . . 4

2 Что нужно знать об аналитических функциях **5**
- 2.1 Ряд Тейлора и младшая форма . . . 5
- 2.2 Полуаналитические множества и критические значения . . . 5
- 2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости . . . 6

3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$ **6**
- 3.1 Образец: однородный потенциал и момент инерции . . . 6
- 3.2 Критерий поля . . . 7
- 3.3 Почему радиальное поле не годится . . . 9

4 Конструкция Паламодова на плоскости **10**
4.1 Формулировка и план 10
4.2 Шаг 1. В роге нет критических точек 10
4.3 Шаг 2. Угол между $-x$ и ∇U 11
4.4 Шаг 3. Повёрнутое радиальное поле 11
4.5 Шаг 4. Построение угла поворота 12
4.6 Случай Б) и теорема 2 13
4.7 Где работает аналитичность и что мешает при $n \geq 3$ 14

5 Что было дальше и почему не получается при $n \geq 3$ **14**

A Словарь терминов **15**

1 Механика: движение, энергия, устойчивость

1.1 Уравнение движения и фазовое пространство

Точка (частица) единичной массы движется в $\mathbb{R}^n$. Её *положение* $x \in \mathbb{R}^n$, *скорость* $\dot{x} = dx/dt$, ускорение $\ddot{x}$. На неё действует сила, заданная *потенциалом* (иначе: *потенциальной энергией*) — функцией $U\colon W \to \mathbb{R}$ на открытом множестве $W \subset \mathbb{R}^n$: сила равна $-\nabla U(x)$. Закон Ньютона даёт

$$\ddot{x} = -\nabla U(x). \tag{1}$$

Пространство положений (W) называют *конфигурационным пространством*, n — *числом степеней свободы*. Уравнение (1) равносильно системе первого порядка

$$\dot{x} = p, \qquad \dot{p} = -\nabla U(x) \tag{2}$$

на *фазовом пространстве* $W \times \mathbb{R}^n$; его точки — пары (положение x, скорость p) (при единичной массе скорость совпадает с импульсом, отсюда буква p). *Движение* — решение $x(t)$ уравнения (1); *фазовая траектория* — кривая $t \mapsto (x(t), \dot{x}(t))$. Если $U \in C^2$, правая часть (2) локально липшицева, и через каждую точку фазового пространства проходит ровно одно решение (теорема Пикара); оно продолжается, пока не покидает компактные подмножества $W \times \mathbb{R}^n$.

Такие системы называют *натуральными механическими системами*: энергия складывается из кинетической $\frac{1}{2}|\dot{x}|^2$ и потенциальной $U(x)$. В общей постановке кинетическая энергия — положительно определённая квадратичная форма скорости, зависящая от положения; у нас она евклидова. О знаках: в части литературы используется *силовая функция* $-U$, и тогда «минимум потенциала» превращается в «максимум силовой функции».

1.2 Закон сохранения энергии

Лемма 1.1. *[Доказано] Функция $H(x,p) = \frac{1}{2}|p|^2 + U(x)$ (*полная энергия*) постоянна вдоль каждого решения (2).*

Доказательство. $\frac{d}{dt}H(x,\dot{x}) = \langle \dot{x}, \ddot{x}\rangle + \langle \nabla U(x), \dot{x}\rangle = \langle \dot{x}, -\nabla U(x) + \nabla U(x)\rangle = 0.$ □

Значение $E = H$ на движении называют его *энергией*. Из $\frac{1}{2}|\dot{x}|^2 = E - U(x) \geq 0$ следует, что движение с энергией E не выходит из множества $\{x : U(x) \leq E\}$ (*область возможного движения*), а модуль скорости определяется положением: $|\dot{x}| = \sqrt{2(E - U(x))}$. Это главный инструмент всего текста: при $E < 0$ движение целиком проходит там, где $U \leq E < 0$.

1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову

Положение равновесия — постоянное движение $x(t) \equiv x_0$. По (1) это возможно ровно тогда, когда $\nabla U(x_0) = 0$, т. е. x_0 — *критическая точка* потенциала. Без ограничения общности $x_0 = 0$ и $U(0) = 0$. Критическая точка *изолирована*, если в некоторой проколотой окрестности нуля $\nabla U \neq 0$.

Определение 1.2 (устойчивость по Ляпунову)**.** Равновесие $(x, p) = (0, 0)$ *устойчиво по Ляпунову*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что каждое решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$ определено при всех $t \geq 0$ и удовлетворяет $|x(t)| + |\dot{x}(t)| < \varepsilon$ при всех $t \geq 0$. Иначе равновесие *неустойчиво*: существует $\varepsilon > 0$ (его можно считать настолько малым, что шар $\{|x| \leq \varepsilon\}$ лежит в W) такое, что при любом $\delta > 0$ найдётся решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$, которое в какой-то момент $t > 0$ достигает $|x(t)| + |\dot{x}(t)| \geq \varepsilon$.

Иначе говоря, устойчивость означает: сколь угодно малое возмущение равновесия (по положению и по скорости) остаётся малым навсегда. Неустойчивость: есть фиксированный масштаб ε, до которого раскачиваются некоторые сколь угодно малые возмущения.

Пример 1.3. $n = 1$. При $U = x^2/2$ (пружина) решения $x = a\cos t + b\sin t$ — равновесие устойчиво. При $U = -x^2/2$ (перевёрнутый маятник) решение $x = a\cosh t$ уходит от нуля — неустойчиво.

Замена $t \mapsto -t$, $p \mapsto -p$ переводит решения в решения (*обратимость*), поэтому всё сказанное о будущем верно и о прошлом.

1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле

Теорема 1.4 (Лагранж 1788, Дирихле 1846)**.** *[Литература: классический результат; доказательство стандартное и приведено полностью — [Доказано]] Если* 0 *— точка* строгого локального минимума U *(т. е. $U(x) > U(0) = 0$ при $0 < |x| \leq r$), то равновесие устойчиво по Ляпунову.*

Доказательство. Пусть $0 < \varepsilon \leq r$ и $m(\varepsilon) = \min_{|x|=\varepsilon} U > 0$. По непрерывности H найдётся $\delta > 0$ такое, что из $|x|+|p| < \delta$ следуют $|x| < \varepsilon$ и $H(x, p) < m(\varepsilon)$. Решение с такими начальными данными, пока определено, не может достичь сферы $|x| = \varepsilon$: там было бы $H \geq U \geq m(\varepsilon)$. Значит, $|x(t)| < \varepsilon$, а так как $U \geq 0$ в шаре, $|\dot{x}(t)|^2 = 2(H - U) < 2m(\varepsilon)$. Фазовая точка остаётся в компакте, поэтому решение продолжается на все $t \geq 0$, и при всех t выполнено $|x| + |\dot{x}| < \varepsilon + \sqrt{2m(\varepsilon)}$. Эта величина стремится к нулю при $\varepsilon \to 0$. □

Механический смысл: в ямке потенциала частица с малой энергией заперта стенками ямки.

1.5 Обратная задача и задача Арнольда

Вопрос, восходящий к Ляпунову: верно ли обратное — если 0 не точка минимума U, то равновесие неустойчиво? Различают два случая.

- *Нестрогий минимум*: $U \geq 0$ около нуля, но нули U подходят к 0. Пример: $U = x_1^2$ на $\mathbb{R}^2$; тогда $x_1 \equiv 0$, $x_2 = ct$ — решение, и равновесие неустойчиво.
- *Не минимум*: в любой окрестности нуля есть точки, где $U < 0$.

Если критическая точка 0 изолирована, нестрогий минимум невозможен: нуль $q \neq 0$ функции $U \geq 0$ сам был бы точкой минимума, а значит критической точкой. [Доказано]

Задача Арнольда 1971-4, случай (A). В сборнике «Задачи Арнольда» задача 1971-4 цитируется так [Литература: дословно в arXiv:1906.11962, 2208.01139, 2108.05829; сама книга не открывалась]: «Prove the instability of the equilibrium 0 of the analytic system $\ddot{x} = -\partial U/\partial x$ in the case where the isolated critical point 0 of the potential U is not a minimum». То есть:

(A) U вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^n$, 0 — изолированная критическая точка, не минимум. Доказать, что равновесие неустойчиво по Ляпунову.

Для $n = 1$ это просто (предложение 1.6), для $n = 2$ доказано Паламодовым [P77] и Талиаферро [Ta80b]; при $n \geq 3$ задача открыта [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение; Burgos, J. Differential Equations 454 (2026), arXiv:2506.19135, §1.2].

1.6 Почему важна аналитичность

Пример 1.5 (Пенлеве, Уинтнер)**.** $n = 1$, $U(x) = e^{-1/x^2}\cos(1/x)$, $U(0) = 0$. [Литература: Painlevé 1904, Wintner 1941; по вторичным источникам. Проверка ниже — [Доказано]] Эта функция бесконечно дифференцируема, но не аналитична в нуле: все её производные в нуле равны нулю, а сама она не тождественный нуль. Точка 0 не минимум: в точках $x = 1/((2k+1)\pi)$ значение отрицательно. Но равновесие устойчиво. В точках $\pm a_k$, $a_k = 1/(2k\pi)$, значения $U(\pm a_k) = e^{-4k^2\pi^2} > 0$ — это «барьеры». Частица на прямой с энергией $E < U(\pm a_k)$, стартовавшая в $(-a_k, a_k)$, не может пройти через $\pm a_k$: там было бы $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = E - U < 0$. Если начальные данные малы, то мало и E, и частица заперта в сколь угодно малом интервале $(-a_k, a_k)$ со скоростью $|\dot{x}| \leq \sqrt{2(E + \max|U|)}$. Критическая точка 0 здесь *не* изолирована: между соседними нулями U лежит критическая точка (теорема Ролля), и они накапливаются к нулю.

Предложение 1.6. *[Доказано] Случай (A) при $n = 1$ верен даже для $U \in C^1$.*

Доказательство. Так как $U' \neq 0$ на $(0, r)$ и на $(-r, 0)$, U строго монотонна на каждом из этих интервалов. Раз 0 не минимум, на одном из них, скажем на $(0, r)$, U убывает и отрицательна. Частица, отпущенная с нулевой скоростью из $x_0 \in (0, r/2)$, имеет $\ddot{x} = -U'(x) > 0$, поэтому движется вправо, и $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = U(x_0) - U(x)$ растёт. Остановиться или стремиться к точке внутри $(0, r)$ она не может: предельная точка была бы положением равновесия. Значит, она достигает $x = r/2$, сколь бы мало ни было x_0. □

При $n \geq 2$ гладкие примеры тоньше. Лалуа (1976) построил гладкий U на плоскости без минимума в нуле с устойчивым равновесием; критическая точка там тоже не изолирована [Литература: Laloy, Int. J. Non-Linear Mech. 11 (1976); формула и свойства — по вторичным источникам].

Даже неустойчивость *максимума* гладкого потенциала не очевидна: энергия ничего не запрещает, и нужно показать, что какие-то движения действительно уходят. Её доказали Хагедорн (1971) и Талиаферро (1980) [Литература: Hagedorn, ARMA 42 (1971); Taliaferro, ARMA 73 (1980); по вторичным источникам]. Уренья (2020) построил гладкий U на плоскости со строгим глобальным максимумом в нуле, $\nabla U \neq 0$ вне нуля, и с последовательностью нетривиальных периодических движений, стягивающихся к равновесию [Литература: Ureña, Ann. Mat. Pura Appl. 199 (2020), теорема 1.1 в цитате arXiv:2208.01139; в статье речь о неустойчивости в смысле Зигеля–Мозера]. Burgos и Paternain делают отсюда вывод, что в гладком классе неверна и тотальная неустойчивость (определение 1.9) [Литература: arXiv:2208.01139, введение]; для этого нужно, чтобы энергии этих орбит были ниже $U(0)$, а в формулировке теоремы Уреньи об энергиях не сказано — так что этот вывод мы считаем вторичным.

Вывод: в доказательстве (A) аналитичность (или изолированность) обязана где-то работать по существу. Есть ли гладкий пример с *изолированной* критической точкой без минимума и с устойчивым равновесием, неизвестно [Литература: в просмотренной литературе нет ни примера, ни утверждения о его отсутствии; см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §3].

1.7 Три способа доказать неустойчивость

1. Асимптотическая траектория. Так называют движение $x(t) \not\equiv 0$, для которого $(x(t), \dot{x}(t)) \to (0,0)$ при $t \to -\infty$ (или при $t \to +\infty$).

Лемма 1.7. *[Доказано] Если есть асимптотическая траектория, равновесие неустойчиво.*

Доказательство. По обратимости можно считать, что $(x, \dot{x}) \to 0$ при $t \to -\infty$. Положим $\varepsilon = |x(0)| + |\dot{x}(0)| > 0$. Для любого $\delta > 0$ найдётся $t_0 < 0$ с $|x(t_0)| + |\dot{x}(t_0)| < \delta$; решение, стартующее в момент t_0, к моменту 0 достигает ε. □

Этим путём шли Козлов, Талиаферро и другие: строили такое решение в виде рядов по отрицательным (вообще говоря, дробным) степеням t [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §2; по вторичным источникам].

2. Функция Четаева.

Теорема 1.8 (Четаев)**.** *[Литература: Н. Г. Четаев, классическая теорема о неустойчивости; формулировка стандартная] Пусть V — C^1-функция в окрестности Ω равновесия в фазовом пространстве, D — связная компонента множества $\{V > 0\} \cap \Omega$, и равновесие лежит на границе D. Пусть V ограничена на D, а её производная вдоль решений $\dot{V}$ положительна на D и отделена от нуля на каждом множестве $D \cap \{V \geq \alpha\}$, $\alpha > 0$. Тогда равновесие неустойчиво.*

Идея: решение, стартовавшее в D сколь угодно близко к равновесию, не может покинуть D через часть границы, где $V = 0$ (V растёт), и не может оставаться в Ω вечно (V росла бы неограниченно). Значит, оно выходит на границу Ω. Метод Паламодова — частный случай этой идеи с функцией $V = \langle \dot{x}, v(x) \rangle$ (раздел 3).

3. Тотальная неустойчивость.

Определение 1.9 (тотальная неустойчивость)**.** Критическая точка 0 *тотально неустойчива*, если существуют окрестность W_0 нуля в конфигурационном пространстве и функция $T\colon (-\infty, 0) \to (0, \infty)$ такие, что каждое движение с энергией $E < 0$ проводит в W_0 без перерыва не больше времени $T(E)$: если $x(t) \in W_0$ при $t \in [t_1, t_2]$, то $t_2 - t_1 \leq T(E)$.

Замечание 1.10. [Литература] В такой форме («с функцией $T(E)$») утверждение анонсировал Паламодов в 1995 году для всех n; так его цитирует Burgos (arXiv:2108.05829v4, введение). В обзоре Паламодова 2020 года [P20] определение формулируется иначе (по пересказу; первоисточник не сверен), у Burgos (2025) — иначе и слабее. Нам нужна форма определения 1.9: её даёт метод.

Лемма 1.11. *[Доказано] Если 0 тотально неустойчива и не минимум, равновесие неустойчиво по Ляпунову. Изолированность для этого не нужна.*

Доказательство. Пусть шар $\{|x| < \varepsilon\}$ лежит в W_0. Возьмём x_0 с $|x_0| < \delta$ и $U(x_0) < 0$ (есть, так как 0 не минимум) и нулевую начальную скорость. Энергия движения $E = U(x_0) < 0$, поэтому за время $T(E)$ оно покидает W_0, а значит, достигает $|x| \geq \varepsilon$. □

Тотальная неустойчивость сильнее, чем нужно для (A): она говорит обо *всех* движениях с отрицательной энергией, а не об одном. Зато её удобно доказывать «одной функцией», и именно её дают метод Паламодова и все результаты раздела 3. *Гипотеза Паламодова*: всякая критическая точка аналитического потенциала тотально неустойчива [Литература: [P20], гипотеза 1, по пересказу; не сверено].

2 Что нужно знать об аналитических функциях

2.1 Ряд Тейлора и младшая форма

Функция U *вещественно-аналитична* около 0, если в некотором шаре она равна сумме сходящегося степенного ряда. Группируя члены по степеням,

$$U = u_m + u_{m+1} + u_{m+2} + \dots,$$

где u_k — *однородная форма* степени k (однородный многочлен: $u_k(\lambda x) = \lambda^k u_k(x)$), а $u_m \not\equiv 0$ — *младшая форма*; m — *порядок* U в нуле. Если 0 — критическая точка и $U(0) = 0$, то $m \geq 2$. Форма u_2 задаётся *гессианом* (матрицей вторых производных) $D^2U(0)$: $u_2(x) = \frac{1}{2}\langle D^2U(0)x, x\rangle$.

- Если u_m принимает отрицательные значения, то и U принимает: $U(tx) = t^m(u_m(x) + O(t))$.
- Если $u_m > 0$ вне нуля, то 0 — строгий минимум.
- Трудный случай: $u_m \geq 0$, но обращается в нуль на некоторых прямых. Тогда младшая форма не решает дела. Пример: $U = y^2 - x^4$ ($u_2 = y^2$) — не минимум; $U = y^2 + x^4$ — минимум.

Почти все классические критерии неустойчивости (Ляпунов — по гессиану; Четаев — для однородных U; Козлов–Паламодов — когда младшая форма принимает отрицательные значения) работают, когда отсутствие минимума видно по младшей форме или по другой «главной части» ряда [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §2; по вторичным источникам]. Ценность результата Паламодова для $n = 2$ в том, что на плоскости он не требует *никаких* условий такого рода.

2.2 Полуаналитические множества и критические значения

Полуаналитическое множество в окрестности точки — конечное объединение множеств вида $\{f_1 = \dots = f_k = 0,\ g_1 > 0, \dots, g_l > 0\}$ с аналитическими f_i, g_j. Пример: $\{U < 0\}$, $\{\nabla U = 0\}$.

Теорема 2.1 (лемма о выборе кривой)**.** *[Литература: J. Milnor, Singular points of complex hypersurfaces, 1968, лемма 3.1 (для полуалгебраических множеств); для полуаналитических — Брюа–Картан, Лоясевич; не сверено с первоисточником] Если точка* 0 *лежит в замыкании полуаналитического множества* S*, то существует вещественно-аналитическая (в том числе в точке* 0*) кривая* $\gamma\colon [0, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n$ *с* $\gamma(0) = 0$ *и* $\gamma(s) \in S$ *при* $s > 0$*.*

Лемма 2.2. *[Доказано, по модулю теоремы 2.1] Пусть* U *вещественно-аналитична около* $0 \in \mathbb{R}^n$ *и* $U(0) = 0$*. Тогда найдётся* $\rho > 0$ *такое, что во всех критических точках* $x \in B_\rho$ *выполнено* $U(x) = 0$*. Следовательно, для любого* $E < 0$

$$\delta(E) = \min\{|\nabla U(x)| :\ |x| \leq \rho/2,\ U(x) \leq E\} > 0$$

(минимум по пустому множеству считаем равным $+\infty$*).*

Доказательство. Если бы критические точки $x_k \to 0$ имели $U(x_k) \neq 0$, то 0 лежал бы в замыкании полуаналитического множества $\{\nabla U = 0\} \cap \{U \neq 0\}$. По теореме 2.1 нашлась бы кривая γ из этого множества с $\gamma(0) = 0$. Вдоль неё $\frac{d}{ds}U(\gamma(s)) = \langle \nabla U(\gamma(s)), \gamma'(s)\rangle = 0$, так что $U(\gamma(s)) = U(0) = 0$ — противоречие. Второе утверждение: множество $\{|x| \leq \rho/2,\ U \leq E\}$ компактно и не содержит критических точек (в его точках $U \leq E < 0$, а критические значения в B_ρ равны нулю), а $|\nabla U|$ непрерывна. □

Это первое место, где работает аналитичность. В примере Пенлеве–Уинтнера критические точки с отрицательными значениями U накапливаются к нулю, и лемма неверна.

2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости

На плоскости устройство множества $\{U < 0\}$ около нуля описывается полностью.

Теорема 2.3 (Ньютон–Пюизё; локальная структура вещественной аналитической кривой)**.** *[Литература: стандартный факт; см., например, C. T. C. Wall, Singular points of plane curves, 2004, гл. 2; Brieskorn–Knörrer, Plane algebraic curves, §8.3; не сверено с первоисточником в той форме, в какой оно здесь выписано] Пусть U вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^2$, $U(0) = 0$, $U \not\equiv 0$. Тогда при малом $\rho > 0$ множество $\{U = 0\} \cap B_\rho \setminus \{0\}$ — объединение конечного числа $k \geq 0$ попарно непересекающихся* полуветвей $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$. *Каждая полуветвь пересекает каждую окружность $|x| = r$, $0 < r < \rho$, ровно в одной точке и в подходящих (повёрнутых) координатах задаётся как*

$$\Gamma_j = \{(x, y) :\ 0 < x < \rho_j,\ y = \textstyle\sum_{i \geq 1} a_{ji} x^{i/N}\},$$

где ряд по дробным степеням $x^{1/N}$ с вещественными *коэффициентами (*ряд Пюизё*) сходится, а поворот подобран так, что полуветвь касается в нуле положительной полуоси x (в ряде нет членов степени ≤ 1).*

Отсюда: проколотый круг $B_\rho \setminus \{0\}$ разрезан полуветвями на k *криволинейных секторов* (при $k = 0$ — он целиком один), и на каждом секторе U сохраняет знак. Секторы, где $U < 0$, будем называть *рогами*. Если 0 не минимум, есть хотя бы один рог. Рог может иметь ненулевой угол раствора в нуле (например, квадрант у седла $U = xy$). Если ограничивающие сектор полуветви касаются одного и того же луча, сектор либо узкий («клюв»: ширина на расстоянии r от нуля порядка r^a с $a > 1$), либо дополнение к такому клюву (например, у $U = x^3 - y^2$ рог — всё, кроме клюва $\{|y| < x^{3/2}\}$).

Пример 2.4. 1. $U = -(x^2 + y^2)$ (строгий максимум): $k = 0$, весь проколотый круг — один «рог».

2. $U = xy$ (седло): $k = 4$ (полуоси), два рога — второй и четвёртый квадранты.

3. $U = y^2 - x^4$: полуветви $y = \pm x^2$ при $x > 0$ и при $x < 0$; два рога $\{|y| < x^2\}$ вдоль оси x, ширина $\sim r^2$.

4. $U = (y - x^2)^2 - x^6$: рога $\{|y - x^2| < |x|^3\}$ — узкие ($\sim r^3$) и *искривлённые*: они идут вдоль параболы $y = x^2$. Нуль — изолированная критическая точка ($\partial_y U = 0 \Rightarrow y = x^2 \Rightarrow \partial_x U = -6x^5 = 0$).

3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$

3.1 Образец: однородный потенциал и момент инерции

Пусть U однороден степени $m \geq 2$ ($U(\lambda x) = \lambda^m U(x)$) и где-то отрицателен. Рассмотрим $J(t) = \frac{1}{2}|x(t)|^2$ — половину *момента инерции* частицы относительно нуля. По тождеству Эйлера $\langle x, \nabla U(x) \rangle = mU(x)$, поэтому

$$\ddot{J} = |\dot{x}|^2 + \langle x, \ddot{x} \rangle = |\dot{x}|^2 - mU = 2(E - U) - mU = 2E - (m + 2)U$$

(*тождество Лагранжа–Якоби*; член $\langle x, \nabla U \rangle$ называют *вириалом* сил, отсюда название «вириальные» у критериев этого типа). Если $E < 0$, то $U \leq E$ на движении, и

$$\ddot{J} \ \geq\ 2E - (m + 2)E = m|E| > 0.$$

Предложение 3.1. *[Доказано] Для однородного U, принимающего отрицательные значения, равновесие тотально неустойчиво и неустойчиво по Ляпунову.*

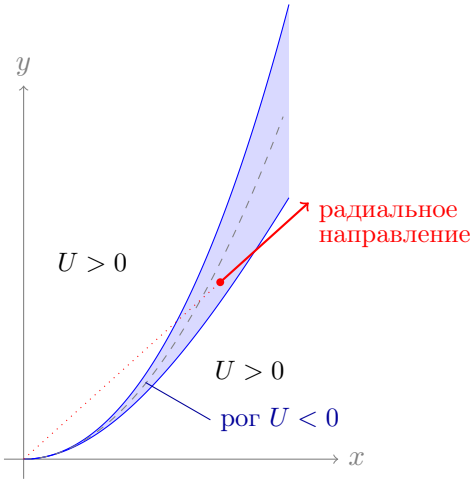


Рис. 1: Искривлённый рог вдоль параболы $y = x^2$ (пунктир), как у функции $U = (y-x^2)^2 - x^6$; ширина рога для наглядности преувеличена. Из точки нижней половины рога радиальное направление (красная стрелка, продолжение луча из нуля) идёт положе параболы и выходит из рога через нижнюю границу, туда, где $U > 0$.

Доказательство. Пусть движение с энергией $E < 0$ проводит в шаре $|x| < \rho$ отрезок времени $[0, T]$. Тогда $|\dot J| = |\langle x, \dot x\rangle| \le \rho\,\beta$, где $\beta = \sqrt{2(E - \min_{\bar B_\rho} U)}$ — оценка модуля скорости, и из $\ddot J \ge m|E|$ получаем $m|E|T \le \dot J(T) - \dot J(0) \le 2\rho\beta$, т. е. $T \le 2\rho\beta/(m|E|)$. Это тотальная неустойчивость. Так как $U(\lambda x_0) = \lambda^m U(x_0) < 0$ при всех $\lambda > 0$, нуль не минимум, и работает лемма 1.11. □

Здесь $\dot J = \langle \dot x, x\rangle$ — функция вида $\langle \dot x, v(x)\rangle$ с полем $v(x) = x$. Сработали два свойства поля:

(i) поле «толкает вниз по потенциалу»: $\langle v, \nabla U\rangle = mU < 0$ на $\{U < 0\}$;

(ii) поле «растягивает»: производная $Dv = \mathrm{Id}$ положительно определена.

Для неоднородного U радиальное поле ломается (пример 3.7), и вся идея Паламодова — найти поле со свойствами (i), (ii) для любого аналитического U на плоскости.

3.2 Критерий поля

Для квадратной матрицы M через $\operatorname{sym} M = \frac12(M + M^{\mathsf T})$ обозначим её симметричную часть; $\operatorname{sym} M \succeq c$ значит $\langle M\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2$ при всех ξ; $\|M\|$ — операторная норма. Поле v с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$ называют *монотонным*, с $\operatorname{sym} Dv \succeq c > 0$ — *сильно монотонным*: тогда $\langle v(x) - v(y), x - y\rangle \ge c|x - y|^2$ для x, y из выпуклого множества, где поле определено (интегрирование вдоль отрезка). Пример: градиент выпуклой функции.

Ключевое вычисление. Пусть v — C^1-поле и $x(t)$ — движение. Для $F(t) = \langle \dot x(t), v(x(t))\rangle$

$$\dot F = \langle \ddot x, v\rangle + \langle \dot x, Dv\,\dot x\rangle = -\langle \nabla U, v\rangle + \langle \operatorname{sym} Dv\,\dot x, \dot x\rangle. \tag{3}$$

Первый член неотрицателен, если поле толкает вниз; второй — если поле монотонно.

Теорема 3.2 (критерий поля)**.** *[Доказано; то же рассуждение проверено рецензентом: `notes/reviewer/2026-1` лемма 1 из `notes/vlad-claude/theoremB-proof.md`; оформлено как `results/001`] Пусть $U \in C^2$ около замкнутого шара $\bar B_\rho$, $U(0) = 0$, $X = \{x \in B_\rho : U(x) < 0\}$. Пусть на открытом множестве, содержащем X, задано C^1-поле A с $|A| \le M$ на X и*

$$\operatorname{sym} DA(x) \succeq 0, \qquad \langle A(x), \nabla U(x)\rangle \le \lambda\, U(x) \qquad (x \in X)$$

при некотором $\lambda > 0$. Тогда любое движение с энергией $E < 0$, остающееся в B_ρ при $t \in [0,T]$, удовлетворяет $T \le 2\beta M/(\lambda|E|)$, где $\beta = \sqrt{2(E - \min_{\bar B_\rho} U)}$. В частности, 0 тотально неустойчива.

Доказательство. На движении $U(x(t)) \le E < 0$, т. е. $x(t) \in X$, и $|\dot x| \le \beta$. По (3) $\dot F \ge -\lambda U(x) \ge \lambda|E|$, а $|F| \le \beta M$. Значит, $2\beta M \ge F(T) - F(0) \ge \lambda|E|T$. □

Схема Паламодова 1977. Доказательство в [P77] устроено так [Литература: [P77], с. 42–45, сверено по тексту; так же излагает Negrini 1995, §2]. Основная лемма: в роге X_ρ^- есть *непрерывное* поле v с $\langle v, \nabla U\rangle \le 0$, гладкое вне конечного числа кривых и с $\langle Dv\,\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2$ вне них. Вспомогательный факт: при малом ρ в роге нет критических точек (лемма 2.2). Затем берётся поле $v - \sigma\nabla U$ с малым $\sigma > 0$ и функция $\langle v - \sigma\nabla U, \dot x\rangle$. Построение поля — раздел 4. Ниже — полное доказательство того, что из основной леммы следует тотальная неустойчивость, причём для непрерывных кусочно гладких полей.

Предложение 3.3. *[Доказано] Пусть U вещественно-аналитична около 0, $U(0) = 0$, а ρ взято из леммы 2.2; $X = \{|x| < \rho/2,\ U < 0\}$. Пусть на открытом множестве $\mathcal{O} \supset X$ задано ограниченное непрерывное поле v и конечное объединение K компактных вложенных C^1-дуг, причём $v \in C^1(\mathcal{O} \setminus K)$, $\operatorname{sym} Dv \succeq c > 0$ на $\mathcal{O} \setminus K$ и $\langle v, \nabla U\rangle \le 0$ на X. Тогда любое движение с энергией $E < 0$, остающееся в шаре $|x| < \rho/2$ при $t \in [0,T]$, удовлетворяет*

$$T \le \frac{2\beta(M + \sigma L)}{\sigma\,\delta(E)^2}, \qquad M = \sup_X |v|,\ L = \sup_X |\nabla U|,\ \sigma = \frac{c}{\sup_X \|D^2U\|}$$

(любое $\sigma > 0$, если $D^2U \equiv 0$), а β и $\delta(E)$ — как выше. В частности, 0 тотально неустойчива.

Доказательство опирается на две леммы о непрерывных полях.

Лемма 3.4. *[Доказано] В условиях предложения 3.3 для любого выпуклого $C \subset \mathcal{O}$ и $x, y \in C$ выполнено $\langle v(x) - v(y), x - y\rangle \ge c|x - y|^2$.*

Доказательство. Пусть отрезок $[y,x]$ пересекает K в конечном числе точек. Функция $f(s) = \langle v(y + s(x-y)), x - y\rangle$ непрерывна на $[0,1]$ и дифференцируема вне конечного числа точек, где $f'(s) = \langle Dv\,(x-y), x-y\rangle \ge c|x-y|^2$. По теореме Лагранжа на каждом промежутке между этими точками и по непрерывности $f(1) - f(0) \ge c|x-y|^2$, что и требуется. Общий случай: зафиксируем направление $e = (x-y)/|x-y|$ и сдвигаем отрезок параллельно. Для C^1-дуги γ проекция $\pi \circ \gamma$ на прямую, ортогональную e, — C^1-функция одной переменной; по теореме Сарда почти каждое её значение регулярно, и прообраз такого значения на компактной дуге конечен. Значит, сколь угодно близкие параллельные отрезки (они лежат в $\mathcal{O}$: компактный отрезок $[y,x]$ имеет окрестность внутри открытого $\mathcal{O}$) пересекают K конечно (при $n \ge 3$ почти все такие сдвиги вообще не пересекают K), и неравенство для $[y,x]$ получается предельным переходом по непрерывности v. □

Лемма 3.5. *[Доказано; рассуждение предложено рецензентом] Нижние производные Дини функции F — это $\underline{D}^{\pm}F(t) = \liminf_{h\to 0\pm}(F(t+h) - F(t))/h$. Пусть v — непрерывное поле на открытом $\mathcal{O}$, удовлетворяющее заключению леммы 3.4 на каждом шаре $B \subset \mathcal{O}$ с константой $c \ge 0$, и $x(t)$ — движение, лежащее в $\mathcal{O}$ при $t \in [0,T]$. Тогда для $F(t) = \langle \dot x(t), v(x(t))\rangle$ обе нижние производные Дини в каждой точке не меньше $-\langle \nabla U(x), v(x)\rangle + c|\dot x|^2$, и, если эта величина $\ge \alpha$ при всех t, то $F(T) - F(0) \ge \alpha T$.*

Доказательство. Положим $\Delta x = x(t+h) - x(t)$, $\Delta v = v(x(t+h)) - v(x(t))$. Тогда

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \Big\langle \frac{\dot x(t+h) - \dot x(t)}{h},\, v(x(t+h))\Big\rangle + \frac{\langle \Delta x, \Delta v\rangle}{h^2} + \Big\langle \dot x(t) - \frac{\Delta x}{h},\, \frac{\Delta v}{h}\Big\rangle.$$

Первое слагаемое стремится к $\langle \ddot x, v\rangle = -\langle \nabla U, v\rangle$. Второе при малом $|h|$ (обе точки в малом шаре около $x(t)$) не меньше $c|\Delta x/h|^2 \to c|\dot x|^2$ — при любом знаке h. Модуль третьего не больше

$\frac12 \sup|\ddot x|\cdot|\Delta v|\to 0$ по непрерывности v. Отсюда первое утверждение. Второе — стандартный факт: непрерывная функция G с нижней правой производной Дини >0 всюду на $[0,T)$ не убывает; применяем его к $G=F-(\alpha-\eta)t$ и устремляем $\eta\to 0$. □

Доказательство предложения 3.3. Положим $v_\sigma = v-\sigma\nabla U$. На $\mathcal O\setminus K$ (вблизи X) $\operatorname{sym} Dv_\sigma = \operatorname{sym} Dv - \sigma D^2U \succeq c - \sigma\|D^2U\| \succeq 0$, так что лемма 3.4 верна для v_σ с константой 0. Кроме того, $\langle v_\sigma,\nabla U\rangle \le -\sigma|\nabla U|^2$. На движении с энергией $E<0$ точка $x(t)$ лежит в $\{|x|<\rho/2,\ U\le E\}$, где $|\nabla U|\ge\delta(E)>0$ (лемма 2.2). По лемме 3.5 для $F=\langle\dot x, v_\sigma(x)\rangle$ имеем $F(T)-F(0)\ge\sigma\delta(E)^2T$, а $|F|\le\beta(M+\sigma L)$. □

Замечание 3.6. Где здесь аналитичность: только в лемме 2.2 — на подуровне $\{U\le E\}$ около нуля нет критических точек. Вся остальная трудность — *построить* поле v. Если для некоторого гладкого потенциала тотальная неустойчивость неверна (по Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, таков пример Уреньи), то для него такого поля нет; значит, построение поля в общем случае обязано использовать аналитичность ещё раз [Гипотеза в той мере, в какой опирается на вывод Burgos–Paternain о примере Уреньи]. Свобода склеивать поля непрерывно, без сглаживания, существенна: при сглаживании разбиением единицы возникает член $(v_1-v_2)\otimes\nabla\chi$, портящий монотонность. На склейке такого рода споткнулось отозванное доказательство Burgos 2021 для произвольного n [Литература: arXiv:2108.05829v4, лемма 2.2 — поле $V=\sum f_pV_p$ склеено разбиением единицы; комментарий автора к v5: «the second term of the last equation in Lemma 2.2 does not have the desired asymptotic behavior»].

3.3 Почему радиальное поле не годится

Пример 3.7. [Доказано, прямое вычисление] Для $U=(y-x^2)^2-x^6$ (пример 2.4.4) положим $s=y-x^2$. Для радиального поля $v=(x,y)$:

$$\langle v,\nabla U\rangle = x(-4xs-6x^5)+2ys = 2s^2-2x^2s-6x^6.$$

В нижней половине рога, $s=-\mu x^3$ с $0<\mu<1$, это равно $2\mu x^5+(2\mu^2-6)x^6>0$ при малых $x>0$: радиальное поле толкает «вверх по потенциалу», поперёк искривлённого рога (рис. 1). Поле $v=(x,2y)$, касающееся парабол $y=cx^2$, годится:

$$\langle v,\nabla U\rangle = -4x^2s-6x^6+4ys = 4s^2-6x^6 = 4U-2x^6\le 4U,\qquad Dv=\operatorname{diag}(1,2),$$

и по теореме 3.2 равновесие тотально неустойчиво.

Поле $v=(x,a\,y)$ называют *взвешенным полем Эйлера* с весом a; его поток $x\mapsto e^tx$, $y\mapsto e^{at}y$ сохраняет кривые $y=cx^a$. Если в рогу U «почти квазиоднороден» относительно весов $(1,a)$ (т. е. $U(\lambda x,\lambda^a y)\approx\lambda^dU(x,y)$), такое поле работает. Но разные части одного рога могут требовать разных весов.

Пример 3.8. [Доказано, прямое вычисление] $U=fg$, $f=y-x^2$, $g=y-x^3$; рог $\{x^3<y<x^2\}$, $x>0$. Для $v=(x,a\,y)$ имеем $\langle v,\nabla f\rangle = af+(a-2)x^2$, $\langle v,\nabla g\rangle = ag+(a-3)x^3$, откуда

$$\langle v,\nabla U\rangle = 2afg+(a-2)x^2g+(a-3)x^3f.$$

На верхнем крае рога ($f=0$) это $x^4(a-2)(1-x)$, на нижнем ($g=0$) — $x^5(3-a)(1-x)$. Там $U=0$, так что при любом $\lambda\in\mathbb R$ условие $\langle v,\nabla U\rangle\le\lambda U$ требует $a\le 2$ на верхнем крае и $a\ge 3$ на нижнем; по непрерывности при любом a оно нарушается и в точках рога, близких к одному из краёв. Ни одно поле $(x,a\,y)$ не годится: у верхнего края рог похож на кривую веса 2, у нижнего — веса 3, а посередине $U\approx -x^2y$.

Как Паламодов справляется с этим на плоскости — содержание раздела 4.

4 Конструкция Паламодова на плоскости

В этом разделе изложено доказательство из [P77] по тексту статьи (русский оригинал, *Функц. анализ и его прил.* 11:4, с. 42–55). Обозначения приведены к нашим: потенциал U (у Паламодова u), градиент ∇U (у Паламодова u').

4.1 Формулировка и план

Теорема 4.1 (Паламодов 1977, теорема 1)**.** *[Литература: [P77], с. 42; сверено по тексту] Пусть $n = 2$ и точка $x = 0$ не является даже нестрогим минимумом U, т. е. множество $\{U < U(0)\}$ непусто и его замыкание содержит нуль. Тогда равновесие $x = 0$ неустойчиво, если выполнено одно из условий:*

A) U раскладывается в сходящийся степенной ряд в окрестности нуля;

B) U бесконечно дифференцируема около нуля, и критическая точка 0 конечнократна: в кольце формальных степенных рядов идеал, порождённый рядами Маклорена функций $\partial U/\partial x_1$, $\partial U/\partial x_2$, имеет конечную коразмерность.

Изолированность в случае A) не предполагается. В той же статье есть теорема 2 для любого n (раздел 4.6).

Пусть $B_\rho = \{|x| < \rho\}$, а X_ρ^- — связная компонента множества $\{U < 0\} \cap B_\rho$, замыкание которой содержит нуль (у нас — «рог»; Паламодов формулирует чуть иначе, но в доказательствах пользуется именно этим). Рогов конечное число (раздел 2.3).

Лемма 4.2 (основная лемма)**.** *[Литература: [P77], с. 42–43] При некотором $\rho > 0$ в X_ρ^- можно задать непрерывное векторное поле v такое, что*

$$(2)\ \ \langle v, \nabla U\rangle \le 0; \qquad (3)\ \ \langle Dv\,\xi, \xi\rangle \ge c|\xi|^2,\ c > 0,$$

причём v имеет непрерывные первые производные всюду в X_ρ^-, кроме конечного числа бесконечно дифференцируемых кривых, а (3) выполнено вне этих кривых.

Как из основной леммы следует теорема. Это предложение 3.3, применённое к одному рогу: его доказательство проходит дословно с $\mathcal{O} = X_\rho^-$, потому что движение с энергией $E < 0$, пока оно в шаре, не покидает своей компоненты множества $\{U \le E\}$. Для неустойчивости по Ляпунову хватает одного рога; для тотальной неустойчивости поле строится в каждом из конечного числа рогов. Схема: поле $w = v - \sigma\nabla U$, функция $l(t) = \langle w(x(t)), \dot x(t)\rangle$, $\dot l \ge \theta = \sigma\,\delta(E)^2 > 0$ на подуровне $\{U \le E\}$ ($\delta(E)$ — из леммы 2.2), откуда время пребывания в B_ρ не больше $2\sqrt{2M_0}\,M'/\theta$, $M_0 = \max_{|x|\le\rho}|U|$, $M' = \max_{|x|\le\rho}|w|$. Точки, где v не гладко, Паламодов обходит через меру: если бы траекторий, проводящих на исключительных кривых время положительной меры, было несчётно много, среди них нашлись бы две, пересекающиеся по подмножеству этих кривых положительной меры, и они совпали бы; для остальных траекторий оценка получается суммированием и предельным переходом. Наша лемма 3.5 даёт то же короче. Остаётся построить поле.

4.2 Шаг 1. В роге нет критических точек

[Литература: [P77], с. 45; это лемма 2.2 при $n = 2$] Пусть $U(0) = 0$, Z — множество нулей U, Crit — множество её критических точек в B_ρ. У них нет внутренних точек (иначе $U \equiv 0$), поэтому это аналитические множества размерности 0 или 1. Уменьшив ρ, можно считать, что каждое из них — нуль и конечное число *элементарных кривых* (образов аналитических отображений $(0,1) \to \mathbb{R}^2$, которые продолжаются аналитически на окрестность отрезка $[0,1]$), выходящих из нуля. На кривой $l \subset \mathrm{Crit}$ функция U постоянна, а по непрерывности равна $U(0) = 0$. Значит, $\mathrm{Crit} \subset Z$ и $\nabla U \ne 0$ в X_ρ^-.

4.3 Шаг 2. Угол между $-x$ и ∇U

Пусть $\varphi(x) \in (-\pi, \pi]$ — ориентированный угол от вектора $-x$ к вектору $\nabla U(x)$. В полярных координатах $x = (r\cos\alpha, r\sin\alpha)$ пишем $\varphi = \varphi(\alpha, r)$. Условие (2) для поля, повёрнутого относительно радиального на угол Δ, — это $|\Delta - \varphi| \le \pi/2$; для самого радиального поля — $|\varphi| \le \pi/2$: градиент не смотрит наружу.

Лемма 4.3 (угловая лемма; лемма 3 в P77)**.** *[Литература: [P77], с. 45–46] При достаточно малом ρ функция φ не принимает в X_ρ^- значений $\pm\pi$, и*

$$\sup\bigl\{|\varphi(x)| - \tfrac{\pi}{2} :\ x \in X_\rho^-,\ |x| = r\bigr\} \le c\, r^d \tag{4}$$

с некоторыми $d > 0$, $c \ge 0$.

Доказательство качественной части [Доказано; по [P77], с. 45–46]: если $x_k \to 0$, $x_k \in X_\rho^-$ и $\varphi(x_k) \to \psi$, то $|\psi| \le \pi/2$. Пусть, напротив, $|\psi| > \pi/2$, и $c = -\frac{1}{2}\cos\psi > 0$. При больших k точки x_k лежат в полуаналитическом множестве $S = \{x \in B_\rho :\ U(x) < 0,\ \langle x, \nabla U\rangle > 0,\ \langle x, \nabla U\rangle^2 > c^2|x|^2|\nabla U|^2\}$ (в нём угол между x и ∇U острый с косинусом больше c). По лемме о выборе кривой есть аналитическая дуга $f\colon [0,\varepsilon) \to \mathbb{R}^2$, $f(0) = 0$, $f(t) \in S$ при $t > 0$; $f(t) = at^k + O(t^{k+1})$, $a \ne 0$, поэтому $f'(t)/|f'(t)|$ и $f(t)/|f(t)|$ стремятся к $a/|a|$. Значит, $\frac{d}{dt}U(f(t)) = \langle \nabla U, f'\rangle = |\nabla U||f'|\bigl(\cos\angle(\nabla U, f) + o(1)\bigr) > 0$ при малых t: U возрастает вдоль дуги от нуля, и так как $U(f(0)) = 0$, на дуге $U > 0$ — противоречие с $f(t) \in S$. (У Паламодова то же рассуждение проведено через полуаналитичность графика φ; на малых дугах S лежит в одном роге, так как $U < 0$ на дуге.)

Количественная оценка (4) [по [P77], конспективно] получается так. Образ относительно компактного полуаналитического множества при аналитическом отображении Паламодов называет *конструктивным* множеством (сейчас говорят: *субаналитическое*); в размерности 2 это то же, что полуаналитическое [P77, свойство (θ)]. Образ графика φ при отображении $(x, \alpha) \mapsto (|x|, |\alpha|)$ полуаналитичен, его верхняя граница при малых r — элементарная кривая $\alpha = \alpha(r)$ с разложением Пюизё и $\alpha(0) \le \pi/2$; если $\alpha(0) = \pi/2$, то $\alpha(r) - \pi/2 = a\, r^{i/p} + \dots$, откуда (4) с $d = i/p$.

Смысл: в роге $\partial_r U = |\nabla U|\cos\angle(x, \nabla U) = -|\nabla U|\cos\varphi \le \sin(cr^d)\,|\nabla U|$: там, где потенциал растёт наружу (а это может быть и половина рога, см. пример 3.7), градиент почти перпендикулярен радиусу.

[Эскиз] Качественная часть переносится на любое n. Ориентированного угла в $\mathbb{R}^n$ нет; берём неориентированный угол $\psi(x) \in [0, \pi]$ между $-x$ и ∇U и то же рассуждение с полуаналитическим множеством $\{U < 0,\ \langle x, \nabla U\rangle > 0,\ \langle x, \nabla U\rangle^2 > c^2|x|^2|\nabla U|^2\}$.

4.4 Шаг 3. Повёрнутое радиальное поле

Поле Паламодова задаётся в полярных координатах:

$$|v(x)| = |x|, \qquad \arg v(x) = \arg x + \Delta(\arg x, |x|), \tag{5}$$

т. е. это радиальное поле x, повёрнутое в каждой точке на угол Δ. Ниже Δ'_α и Δ'_r — частные производные по α и по r.

Предложение 4.4. *[Доказано; это вычисление из [P77], с. 52–53] Пусть Δ — непрерывная функция на X_ρ^-, гладкая вне конечного числа кривых, причём*

(I) $\varphi - \frac{\pi}{2} \le \Delta \le \varphi + \frac{\pi}{2}$;

(III) $\lambda_H(r) \le \Delta'_\alpha \le \Lambda$, *где* $\Lambda > 0$ — *константа, а* $\lambda_H(r) \le 0$, $\lambda_H(r) \to 0$ *при* $r \to 0$;

(IV) $|r\Delta'_r| \to 0$ *и* $\Delta \to 0$ *при* $r \to 0$ *равномерно по* α.

Тогда поле (5) *удовлетворяет (2), а при малом ρ — и (3) с* $c = \frac{1}{2}$.

Доказательство. (2): по (I) угол между v и ∇U не меньше $\pi/2$. (3) проверяем вне исключительных кривых, где Δ гладкая (поэтому условие (II) статьи о гладкости здесь входит в предположения). Минимум формы $\langle Dv\,\xi,\xi\rangle$ на единичной окружности не зависит от выбора ортонормированного базиса, поэтому считаем в репере (e_r, e_α). Из $v = r(\cos(\alpha+\Delta), \sin(\alpha+\Delta))$ получаем

$$Dv = \begin{pmatrix} \cos\Delta - r\Delta'_r \sin\Delta & -(1+\Delta'_\alpha)\sin\Delta \\ \sin\Delta + r\Delta'_r\cos\Delta & (1+\Delta'_\alpha)\cos\Delta \end{pmatrix}.$$

Для матрицы (a_{ij}) минимум формы $\sum a_{ij}\xi_i\xi_j$ на единичной окружности равен $\mu = \frac12\big(a_{11} + a_{22} - \sqrt{\sum a_{ij}^2 - 2\det(a_{ij})}\big)$ (лемма 8 в [P77]; это меньшее собственное значение симметричной части). Подстановка даёт

$$\mu = \cos\Delta - \tfrac12 r\Delta'_r\sin\Delta + \tfrac12\Delta'_\alpha\cos\Delta - \tfrac12\sqrt{(r\Delta'_r)^2 + (\Delta'_\alpha)^2} \;\ge\; \cos\Delta - |r\Delta'_r| - \tfrac12(1-\cos\Delta)\Delta'_\alpha + \min(\Delta'_\alpha, 0),$$

По (IV) первые два слагаемые дают $1+o(1)$; третье по модулю не больше $\frac12(1-\cos\Delta)\max(\Lambda, |\lambda_H|) = o(1)$; четвёртое не меньше $\lambda_H(r) = o(1)$ (здесь использовано $\frac12(q - |q|) = \min(q, 0)$). Значит, $\mu \ge \frac12$ при малом r. □

Заметим асимметрию: из точной формулы при $\Delta \to 0$, $r\Delta'_r \to 0$ и ограниченной Δ'_α получается $\mu = 1 + \min(\Delta'_\alpha, 0) + o(1)$. Положительная производная Δ'_α может быть не малой, но должна быть ограничена константой Λ (она входит с множителем $1-\cos\Delta \to 0$); отрицательная должна быть не меньше $-1+\kappa$ с $\kappa > 0$. Условие $\lambda_H(r) \to 0$ — выбор Паламодова в построении, с запасом. Поворот может нарастать при обходе против часовой стрелки с ограниченной скоростью, а убывать — только медленнее, чем $-\Delta'_\alpha < 1$.

4.5 Шаг 4. Построение угла поворота

Если при некотором ρ в X^-_ρ выполнено $|\varphi| \le \pi/2$, достаточно $v(x) = x$. Иначе вводится минимально нужный поворот (у Паламодова δ)

$$\tau(\alpha, r) = \begin{cases} \varphi - \frac{\pi}{2}, & \varphi \ge \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ \varphi + \frac{\pi}{2}, & \varphi \le -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Он удовлетворяет (I), а по угловой лемме $|\tau| \le cr^d \to 0$. Но $\Delta = \tau$ брать нельзя: поперёк узкого рога φ меняется быстро, и τ может меняться по α слишком круто. Поэтому τ заменяют огибающей с ограниченными наклонами. Возможность этого обеспечивает следующая лемма о том, как меняется φ вдоль дуги окружности.

Лемма 4.5 (лемма 5 в P77). *[Литература: [P77], с. 46–48; доказательство там опирается на полуаналитичность, лемму 4 ($r\,d\alpha/dr = \operatorname{tg}$ угла между радиусом и касательной к кривой $\alpha = \alpha(r)$) и геометрию двух близких кривых; здесь не воспроизводится]* *Существуют $\rho, \gamma_1, \eta_1 > 0$ такие, что для точек $(\alpha, r), (\beta, r) \in X^-_\rho$*

$$\varphi(\beta,r) - \varphi(\alpha,r) \ge -\pi \quad \textit{при } \alpha \le \beta \le \alpha + \gamma_1, \qquad \varphi(\beta,r) - \varphi(\alpha,r) \le \pi + \eta_1(\beta-\alpha) \quad \textit{при } \alpha \le \beta.$$

Огибающая. Положим $\lambda_B = \eta_1$ (допустимый подъём) и $\lambda_H(r) = -2cr^d/\gamma_1$ (допустимый спуск; увеличив η_1, добиваются $cr^d \le \frac12\eta_1\gamma_1$). Точки, где $\tau'_\alpha = \lambda_B$ или $\tau'_\alpha = \lambda_H(r)$, образуют конструктивное множество и при малом ρ заполняют конечное число элементарных кривых $\alpha = \alpha_i(r)$, $i = 1, \dots, I$. Здесь производная понимается в обобщённом смысле: в изломах τ (где $|\varphi| = \pi/2$) производной нет, и Паламодов берёт замыкание множеств, где разностные отношения равны $\lambda+\varepsilon$, $|\varepsilon| \le 1$, пересечённое с $\{\beta = \alpha,\ \varepsilon = 0\}$; так в число кривых попадают и изломы, в которых разностные отношения «перескакивают» через λ. Из точки $(\alpha_i(r), \tau(\alpha_i(r), r))$ проводят прямую (по α) с наклоном λ_B или λ_H до пересечения с нулём; получается функция Δ_i,

линейная на этом отрезке и равная нулю вне его, с носителем длины не больше $\frac12\gamma_1$. В точке $\alpha_i(r)$ функция Δ_i имеет скачок, но там $\Delta_i=\tau$, поэтому итоговая Δ остаётся непрерывной. Наконец, $\Delta_0=\tau$ и

$$\Delta=\max\{\Delta_i:\Delta_i>0\},\quad\text{если есть }\Delta_i>0;\qquad \Delta=\min\{\Delta_i:\Delta_i<0\},\quad\text{если есть }\Delta_i<0;\qquad \Delta=0\text{ иначе.}$$

Подъём τ круче λ_B заранее «подготавливается» пандусом наклона λ_B слева, а спуск круче λ_H заменяется пологим спуском наклона λ_H справа.

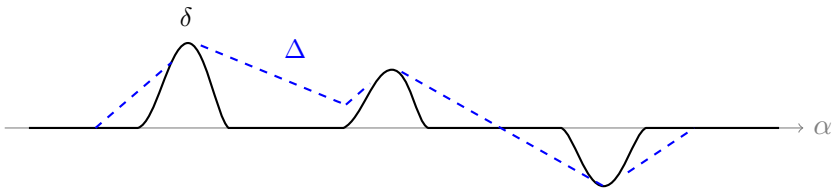


Рис. 2: Схема огибающей (как рис. 3 в [P77]): сплошная линия — минимально нужный поворот τ при фиксированном r, пунктир — функция Δ там, где она отличается от δ: пологие подъёмы наклона не больше λ_B и медленные спуски наклона $\lambda_H(r)\to0$.

Лемма 4.6 (леммы 6 и 7 в P77)**.** *[Литература: [P77], с. 49–52; доказательство изложено конспективно] (а) В каждой точке все ненулевые Δ_i одного знака, и $0<\Delta_i\le\frac{\pi}{2}+\varphi$ или $-\frac{\pi}{2}+\varphi\le\Delta_i<0$ (здесь используется лемма 4.5). (б) Функция Δ корректно определена, непрерывна, полуаналитична и удовлетворяет условиям (I), (III), (IV) предложения 4.4; она дифференцируема всюду, кроме конечного числа элементарных кривых.*

Самое тонкое — оценка (IV) для радиальной производной. Паламодов сначала получает грубую оценку $|\Delta'_r|\le Cr^A$: раскладывает $U=w\,u_1^{q_1}\cdots u_m^{q_m}$ на неприводимые множители в кольце аналитических функций (каждая граничная кривая рога лежит в нулях одного множителя) и оценивает производную по r от направления $\nabla U/|\nabla U|$. Затем для $\tilde\Delta=r^k\Delta$ с подходящим k берёт полуаналитическую верхнюю границу $z(r)\sim c\,r^\mu$ функции $|\tilde\Delta'_r|$ и показывает $\mu>k-1$: вдоль кривой, где $|\tilde\Delta'_r|\ge\frac12 z(r)$, интеграл $\int r^{-k}\tilde\Delta'_r\,dr$ ограничен, потому что Δ ограничена, Δ'_α ограничена по (III), $\int|\alpha'(r)|\,dr<\infty$ для кривой Пюизё, а $\Delta=O(r^d)$ по угловой лемме.

Итог. Поле (5) с этим Δ удовлетворяет (2) и (3) (предложение 4.4); основная лемма в случае А) доказана.

4.6 Случай Б) и теорема 2

Случай Б) [Литература: [P77], с. 53–54; изложено кратко]. Из конечной кратности (подготовительная теорема Мальгранжа) следует $|\nabla U(x)|\ge c|x|^b$, а по теореме Мазера о достаточности струй гладкая замена $y=x+h(x)$ приводит U к её многочлену Тейлора $\tilde u$ достаточно большой степени. Для $\tilde u$ поле $\tilde v$ даёт случай А), затем берётся $w=\tilde v-\sigma|y|^{2-m}\nabla\tilde u$ и поле $v(x)=y'(x)^{\mathsf T}w(y(x))$ в исходных координатах; поправки от замены оцениваются через $|h'|=o(|y|^{1-m}|\nabla\tilde u|)$.

Теорема 2 [Литература: [P77], с. 54–55]: в $\mathbb{R}^n$ пусть U имеет непрерывные производные до порядка m (аналитичность не нужна), её дифференциалы в нуле порядка меньше m равны нулю, а m-й дифференциал u_m (как многочлен) не имеет ненулевых вещественных критических точек, и нуль не его минимум. Тогда равновесие неустойчиво; более того, при начальном смещении $x(0)$ с $U(x(0))<0$ и начальной скорости $|\dot x(0)|\le c\sqrt{-U(x(0))}$ с малым $c<1$ (условие (18) статьи) траектория покидает шар $\{|x|\le\rho\}$ за время $T\sim\ln(1/|x(0)|)$ при $m=2$ и $T\sim|x(0)|^{-(m-2)/2}$ при $m>2$; здесь $T\sim a$ значит $ca\le T\le Ca$. Поле здесь явное: $v=x-\sigma|x|^{2-m}\nabla U$. Это предшественник теоремы 3 обзора [P20] и градиентного поля в `results/001`.

4.7 Где работает аналитичность и что мешает при $n \geq 3$

Аналитичность используется трижды: (1) в роге нет критических точек (шаг 1); (2) угловая лемма и её оценка cr^d (лемма о выборе кривой и разложения Пюизё); (3) конечность числа кривых $\alpha_i(r)$ и оценка (IV) (полуаналитичность всех построенных функций, факторизация U). В C^∞-примере Пенлеве (у Паламодова — радиальный, $U = \exp(-|x|^{-1})\sin(|x|^{-1})$, множество $\{U < 0\}$ — последовательность сферических слоёв) ломается уже начало: у $\{U < 0\}$ нет ни одной связной компоненты, замыкание которой содержит нуль, так что рог даже не определён.

[Гипотеза главного агента] При $n \geq 3$ первые два шага переносятся: доказательство угловой леммы опирается только на лемму о выборе кривой. Ломается шаг 4. Угол поворота — функция на дуге окружности, а огибающая строится, двигаясь по дуге в одном направлении (наклоны λ_B, λ_H различают «против» и «по» часовой стрелке). В $\mathbb{R}^3$ сечение рога сферой — двумерная область, поворот радиального поля задаётся уже не одним числом, а аналога порядка на дуге и леммы 4.5 нет. Это кандидат на исследование на этапе 2.

5 Что было дальше и почему не получается при $n \geq 3$

Другие доказательства при $n = 2$.

- Талиаферро (1980) независимо доказал неустойчивость для аналитического U на плоскости [Литература: S. D. Taliaferro, J. Differential Equations 35 (1980), 248–265 (несмотря на название «Stability. . . »); по вторичным источникам].

- Козлов (1981) перенёс результат на произвольную кинетическую энергию, опираясь на работу Паламодова [Литература: В. В. Козлов, УМН 36:1 (1981), 209–210; по вторичным источникам].

- Лалуа и Пайфер (1982) разобрали нестрогие минимумы на плоскости; вместе с предыдущими это даёт полное обращение теоремы Лагранжа–Дирихле для аналитических U при $n = 2$ [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение].

- Брюнелла (1998) дал другое, топологическое доказательство (A) при $n = 2$. Его теорема: если у аналитического векторного поля с изолированной особой точкой есть неприводимое трёхмерное инвариантное аналитическое множество, гладкое вне особой точки, с линком ненулевой эйлеровой характеристики, то есть траектория, стремящаяся к особой точке. Следствие: если 0 — изолированная критическая точка аналитического U на плоскости, *не минимум и не максимум*, то есть асимптотическая траектория. При $n = 2$ нулевой уровень энергии $\{H = 0\}$ трёхмерен (*линк* — пересечение множества с малой сферой вокруг особой точки). Случай максимума (линк — тор, $\chi = 0$) Брюнелла лишь отмечает как элементарный (принцип Мопертюи и теорема Хопфа–Ринова) [Литература: M. Brunella, Ann. Inst. Fourier 48 (1998), 1345–1357; сверено по тексту на Numdam].

Попытки для всех n. В 1992–1995 годах Паламодов анонсировал тотальную неустойчивость для всех n (через разрешение особенностей Хиронаки); полного доказательства опубликовано не было [Литература: Allaire–Rauch, ARMA 224 (2017), §1.7; Burgos, arXiv:2108.05829v4, введение]. Оценки этой работы расходятся: Негрини (1995) и Burgos–Maderna–Paternain (2021) принимали её как доказательство, Burgos (2021), Burgos–Paternain (2022) и сам Паламодов в обзоре 2020 года — нет [Литература: см. `problem/KNOWN_RESULTS.md`, §5]. Препринт Burgos (2021) с доказательством для всех n отозван автором из-за ошибки в лемме 2.2 о склейке локальных полей [Литература: arXiv:2108.05829, комментарий к v5]. В работе Burgos (2025) тотальная неустойчивость доказана, в частности, когда ограничение младшей формы на единичную сферу — *функция Морса* (все её критические точки невырождены) и 0 — её *регулярное значение* (в точках нулевого уровня дифференциал не равен нулю); случай (A) назван открытым [Литература: arXiv:2506.19135, предложение 1.2 и §1.2].

Что ломается при $n \geq 3$. На плоскости множество $\{U < 0\}$ около нуля — конечное число рогов, каждый ограничен двумя кривыми с явными разложениями Пюизё. В $\mathbb{R}^3$ это области, ограниченные поверхностями; их сечения сферой $|x| = r$ — области на двумерной сфере с нетривиальной топологией, а явной параметризации нет. Нужны *раздутия* (замены координат, заменяющие точку или кривую на сферу направлений или трубку; из них составляется разрешение особенностей), а при переходе через раздутие монотонность поля ($\operatorname{sym} Dv \succeq 0$) не сохраняется, и склейка локальных полей вносит член без нужной малости. Это и есть открытая часть задачи.

A Словарь терминов

Асимптотическая траектория
движение $x(t) \not\equiv 0$, стремящееся вместе со скоростью к равновесию при $t \to +\infty$ или $t \to -\infty$; её существование влечёт неустойчивость (лемма 1.7).

Взвешенное поле Эйлера
$v = (a_1 x_1, \ldots, a_n x_n)$; для квазиоднородного U весов (a_i) и степени d выполнено $\langle v, \nabla U \rangle = dU$.

Вириал
член $\langle x, \nabla U \rangle$ в тождестве Лагранжа–Якоби.

Квазиоднородная функция
$U(\lambda^{a_1} x_1, \ldots, \lambda^{a_n} x_n) = \lambda^d U(x)$ при всех $\lambda > 0$.

Критическая точка
точка, где $\nabla U = 0$; изолированная — если других рядом нет.

Кусочно гладкое поле
непрерывное поле, гладкое вне конечного числа кривых (в предложении 3.3 — вложенных C^1-дуг).

Конструктивное (субаналитическое) множество
образ относительно компактного полуаналитического множества при аналитическом отображении; в размерности 2 — то же, что полуаналитическое.

Лемма о выборе кривой
если точка лежит в замыкании полуаналитического множества, к ней ведёт аналитическая дуга из этого множества (теорема 2.1).

Линк
пересечение множества с малой сферой вокруг особой точки.

Младшая форма
первая ненулевая однородная часть ряда Тейлора.

Момент инерции
$|x|^2$ (у нас $J = \frac{1}{2}|x|^2$).

Монотонное поле
поле v с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$; сильно монотонное — $\succeq c > 0$.

Натуральная механическая система
энергия «кинетическая (квадратичная по скоростям) плюс потенциальная (зависит только от положения)».

Неустойчивость по Ляпунову
отрицание устойчивости (определение 1.2).

Операторная норма
$\|M\| = \max_{|\xi|=1} |M\xi|$.

Производные Дини
нижние: $\underline{D}^{\pm} F(t) = \liminf_{h \to 0\pm} (F(t+h) - F(t))/h$.

Полуаналитическое множество
конечное объединение множеств, заданных аналитическими равенствами и строгими неравенствами.

Полуветвь
одна из конечного числа дуг, на которые распадается $\{U = 0\}$ около нуля на плоскости (теорема 2.3).

Потенциал, потенциальная энергия
функция U; сила равна $-\nabla U$. Силовая функция — $-U$.

Раздутие
замена координат, заменяющая точку (или кривую) на множество направлений в ней; из раздутий составляется разрешение особенностей.

Равновесие (положение равновесия)
постоянное решение; точка $(x_0, 0)$ фазового пространства с $\nabla U(x_0) = 0$.

Регулярное значение
значение функции, в прообразе которого дифференциал нигде не равен нулю.

Рог
связная компонента множества $\{U < 0\}$ в малой проколотой окрестности нуля.

Ряд Пюизё
сходящийся ряд по дробным степеням $x^{1/N}$.

Строгий, нестрогий минимум
строгий: $U > U(0)$ в проколотой окрестности; нестрогий: $U \geq U(0)$, но не строгий.

Тотальная неустойчивость
все движения с энергией ниже $U(0)$ покидают фиксированную окрестность за время, ограниченное через энергию (определение 1.9).

Устойчивость по Ляпунову
малые возмущения положения и скорости остаются малыми навсегда (определение 1.2).

Фазовое пространство
пространство пар (положение, скорость).

Функция Морса
гладкая функция, все критические точки которой невырождены (гессиан невырожден).

Функция Четаева
функция на фазовом пространстве, положительная на области D (компоненте $\{V > 0\}$), к границе которой примыкает равновесие, и растущая вдоль движений в D (теорема 1.8).

$\operatorname{sym} M$
симметричная часть матрицы, $\frac{1}{2}(M + M^{\mathsf{T}})$.

Список литературы

[P77] В. П. Паламодов, Об устойчивости равновесия в потенциальном поле, *Функц. анализ и его прил.* 11:4 (1977), 42–55; англ.: *Funct. Anal. Appl.* 11 (1977), 277–289, doi:10.1007/BF01077142.

[P95] V. P. Palamodov, Stability of motion and algebraic geometry, in: *Dynamical Systems in Classical Mechanics* (V. V. Kozlov, ed.), Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, vol. 168, 1995, 5–20.

[P20] В. П. Паламодов, Об обращении теоремы Лагранжа–Дирихле и неустойчивости консервативных систем, *УМН* 75:3 (2020), 107–122.

[Neg95] P. Negrini, On the inversion of Lagrange–Dirichlet theorem, *Resenhas IME-USP* 2:1 (1995), 83–114.

[Ta80a] S. D. Taliaferro, An inversion of the Lagrange–Dirichlet stability theorem, *Arch. Rational Mech. Anal.* 73 (1980), 183–190.

[Ta80b] S. D. Taliaferro, Stability for two dimensional analytic potentials, *J. Differential Equations* 35 (1980), 248–265.

[Hag71] P. Hagedorn, Die Umkehrung der Stabilitätssätze von Lagrange-Dirichlet und Routh, *Arch. Rational Mech. Anal.* 42 (1971), 281–316.

[Koz81] В. В. Козлов, Неустойчивость равновесия в потенциальном поле, *УМН* 36:1 (1981), 209–210.

[LP82] M. Laloy, K. Peiffer, On the instability of equilibrium when the potential has a non-strict local minimum, *Arch. Rational Mech. Anal.* 78 (1982), 213–222.

[Lal76] M. Laloy, On equilibrium instability for conservative and partially dissipative systems, *Int. J. Non-Linear Mech.* 11 (1976), 295–301.

[Ure20] A. J. Ureña, To what extent are unstable the maxima of the potential?, *Ann. Mat. Pura Appl.* 199 (2020), 1763–1775.

[BMP21] J. M. Burgos, E. Maderna, M. Paternain, On the Lyapunov instability in Newtonian dynamics, *Nonlinearity* 34 (2021), 6719–6726; arXiv:1906.11962.

[BP22] J. M. Burgos, M. Paternain, On the Lagrange–Dirichlet converse in dimension three, arXiv:2208.01139 (2022), препринт.

[B21] J. M. Burgos, A proof of the Palamodov's total instability conjecture, arXiv:2108.05829 (2021; отозвано автором в 2022).

[B25] J. M. Burgos, McGehee blowup for Lagrangian systems and instability of equilibria, *J. Differential Equations* 454 (2026); arXiv:2506.19135.

[Br98] M. Brunella, Instability of equilibria in dimension three, *Ann. Inst. Fourier* 48 (1998), 1345–1357.

[AR17] G. Allaire, J. Rauch, *Arch. Rational Mech. Anal.* 224 (2017), 233–268.

[EPS26] A. Enciso, D. Peralta-Salas, Stability and instability for particle dynamics in magnetic fields, arXiv:2610.27893 (2026).

[Mil68] J. Milnor, *Singular points of complex hypersurfaces*, Princeton, 1968.

[Wall04] C. T. C. Wall, *Singular points of plane curves*, Cambridge, 2004.